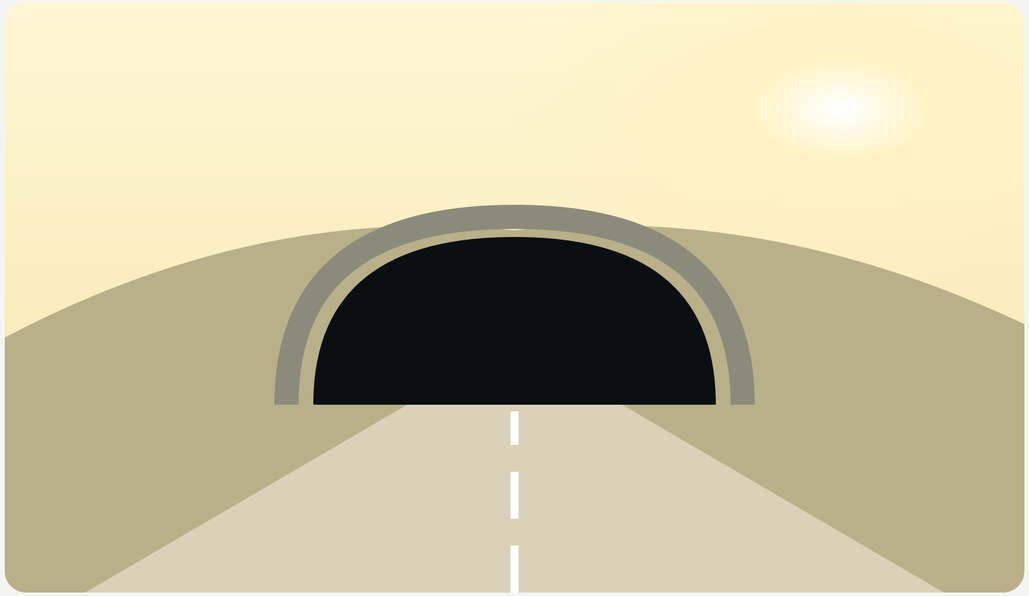
SunSight · 모델 ③ 순응 위험도

터널 입구,
눈이 따라가지 못하는
몇 초

사진 한 장으로 입구의 순응 위험을 하·중·상으로 알린다

문제

맑은 날, 터널 입구는 검은 구멍이 된다



10배+

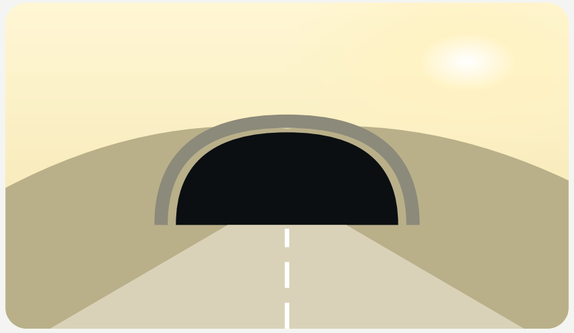
바깥이 입구 안보다 밝다

약 3초

100km/h로 입구 경계부 80m를 지나는 시간

목적

사진 한 장으로, 지금 이 입구의 순응 위험을 알린다



입구 앞 사진 + 해 높이 + 구름

→

모델 ③

→

하 중 상

어느 자리·어느 시각에 사고가 나는지 맞히는 모델이 아니다. 지금 이 입구에서 눈이 얼마나 힘든지를 알린다.

정답 만들기

정답은 사진 밖, 위성에서 온다

1 **위성 일사량**
천리안 2A

→

2 **바깥 밝기**
일사량 × 약 1,671

→

3 **÷ 입구 조명**
경계부 280 × 조광 단계

→

4 **휘도비**
바깥 ÷ 입구

→

5 **하 · 중 · 상**
10배 · 15배 경계

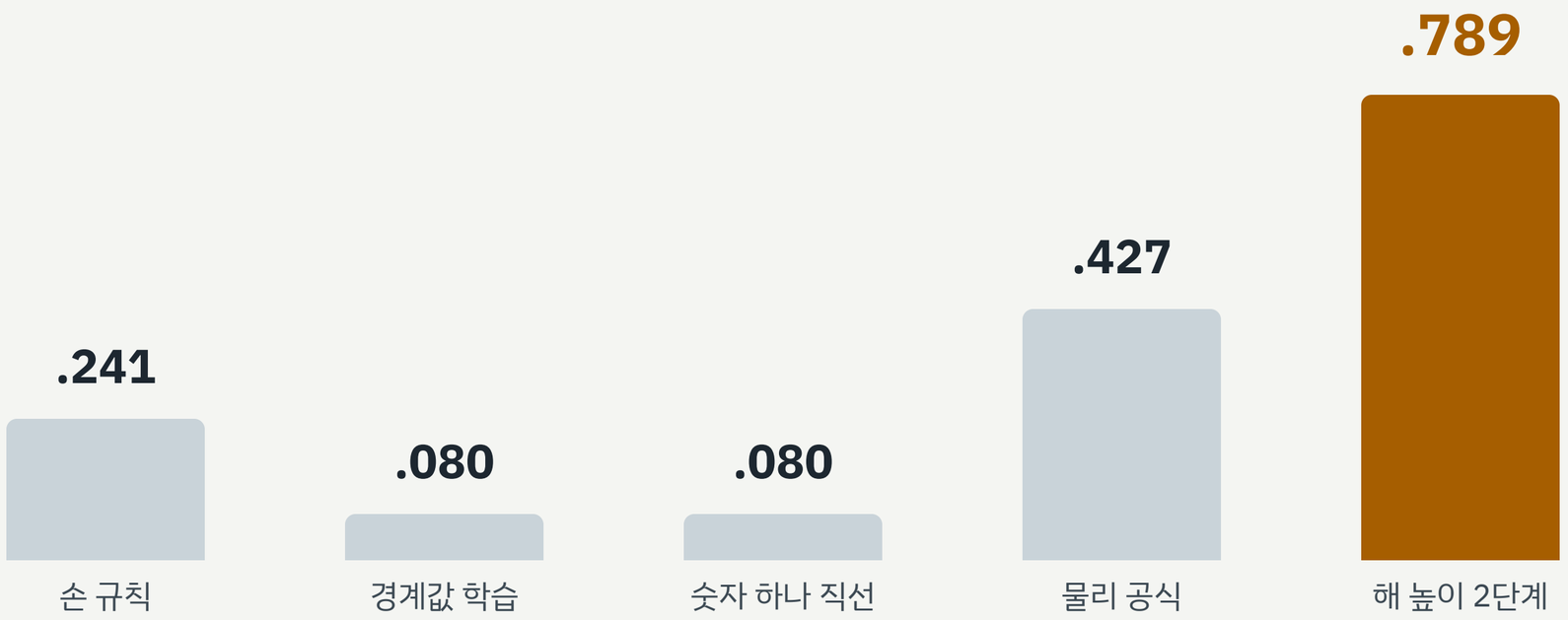
280 = 4,000 × 0.07 (국토부 지침, 100km/h) · 조광 25·50·75·100%

사진을 보고 사진을 맞히는 순환이 아니다

규칙

규칙을 다섯 가지로 만들어 겨뤘다

처음 보는 카메라, 입구 66장 · 3등급 Macro F1



시험

처음 보는 카메라로만 채점했다

학습

AI Hub 71786

카메라 1기종 · 8~9월
3,624장 (입구 1,927 + 터널 없는 도로 1,697)

≠

시험

Mapillary

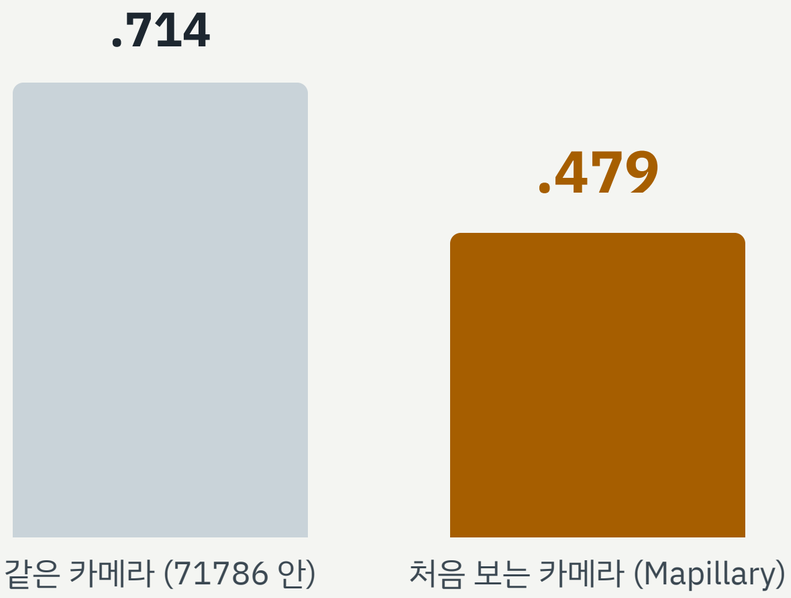
처음 보는 여러 카메라 · 여러 달
입구 66장 (51장면)

이김 기준은 모델 ②와 같다: 장면 단위로 다시 뽑아 본 점수 차이의 아래쪽 끝이 0보다 크면 이김

첫 번째 벽

같은 카메라에선 잘 맞고, 다른 카메라에선 무너졌다

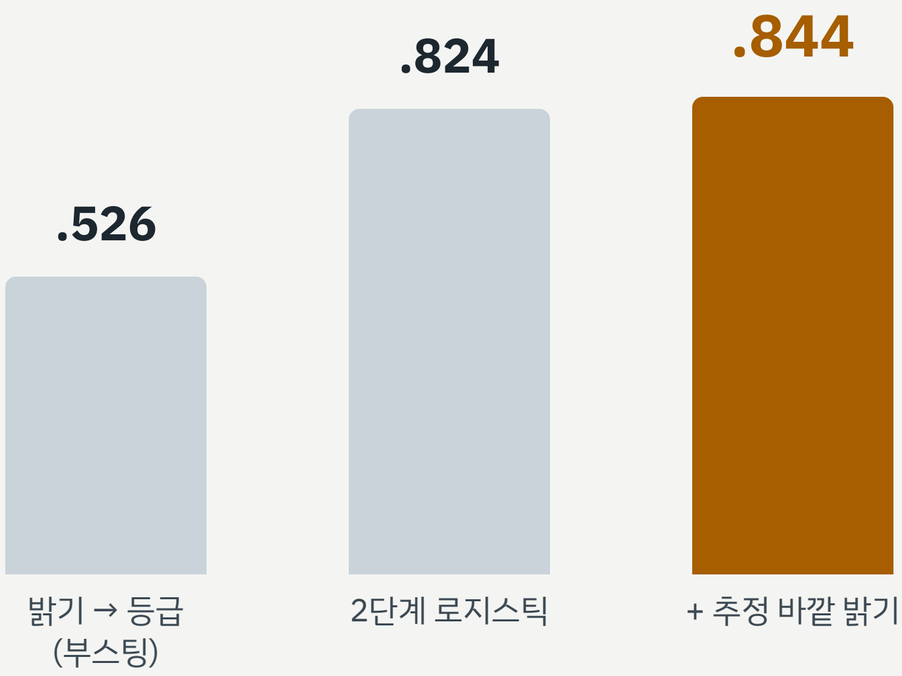
부스팅으로 사진에서 바로 등급 · Macro F1



전환

튜닝이 아니라 구조가 접수를 올렸다

처음 보는 카메라, 입구 66장 · Macro F1



같은 부스팅을 F1로 다시 튜닝하면

.490

대표 모델

바깥 밝기를 먼저 읽고, 두 번 나눠 묻는다

입력 12개
사진 10 + 해 높이 + 구름

→

직선 회귀
바깥 밝기 추정

→

1단계
하인가, 위험인가

→

2단계
중인가, 상인가

.844

처음 보는 카메라 · 입구 66장 F1 (.70~.97)

1.00

상 재현율

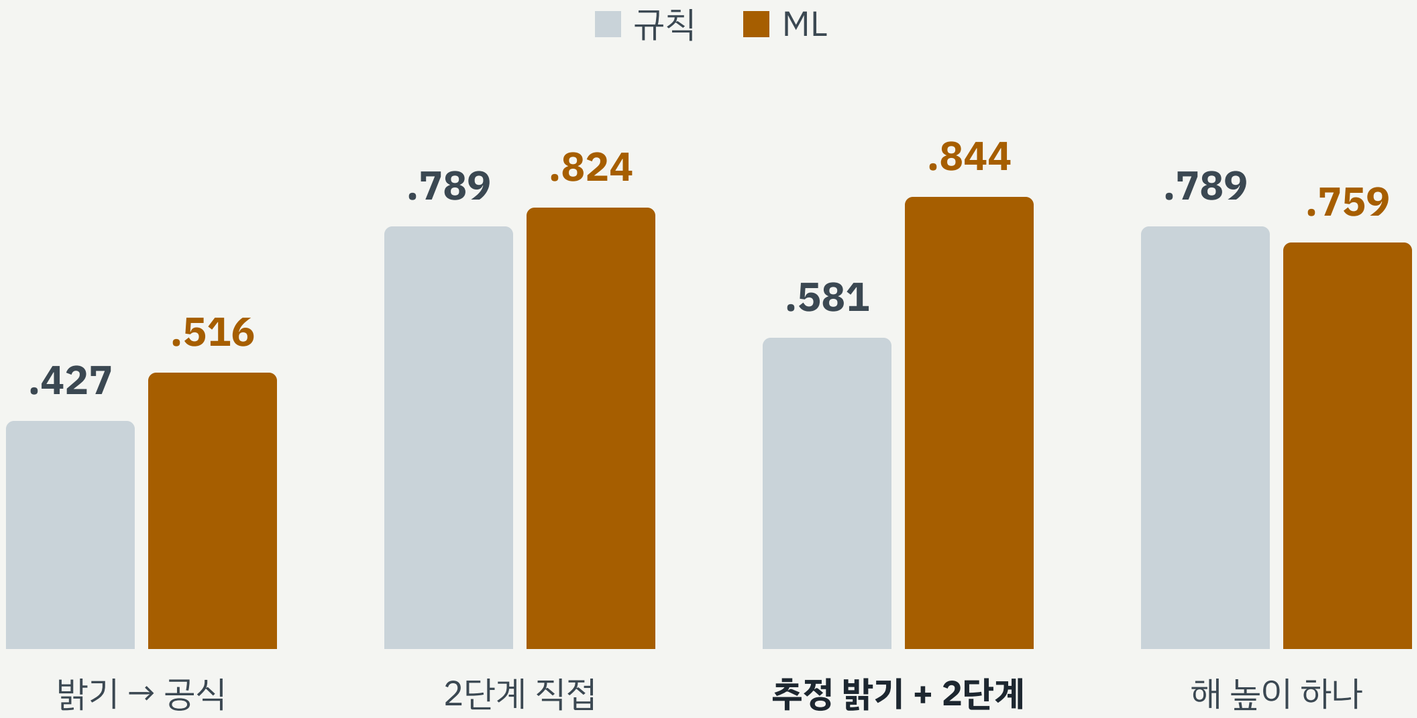
.77

밝기 R^2

공정성 확인

같은 틀을 줘도 규칙은 대표 모델을 못 따라왔다

구조를 맞바꿔 본 결과 · 입구 66장 F1



검증

처음 본 블랙박스에서도 밝기 순서는 맞았다

팀원 출근길 영상 · 학습에 쓰지 않음 · 사진은 공개하지 않음

.70

사진 + 해 높이 + 구름 모델
밝기 순서 맞힘 (순위상관)

−.49

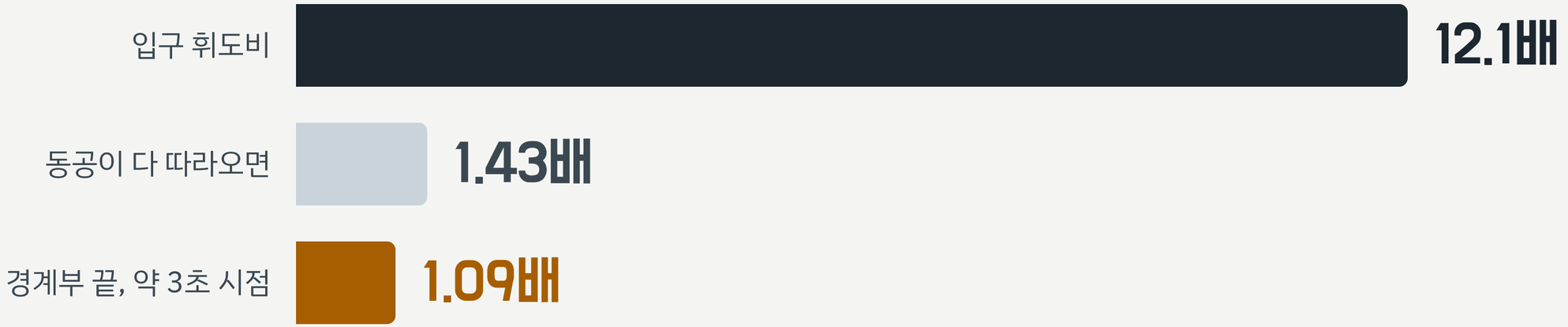
사진만 쓰는 모델
순서가 거꾸로

약점: 비 오는 날 밝기를 크게 봄 · 11월이라 대부분 하 · 터널 하나, 사흘

사람 눈으로 번역

12배 차이 중, 동공이 메우는 건 1.09배

입구 66장 · 40세 · 대표 모델 밝기를 동공 모델에 넣음

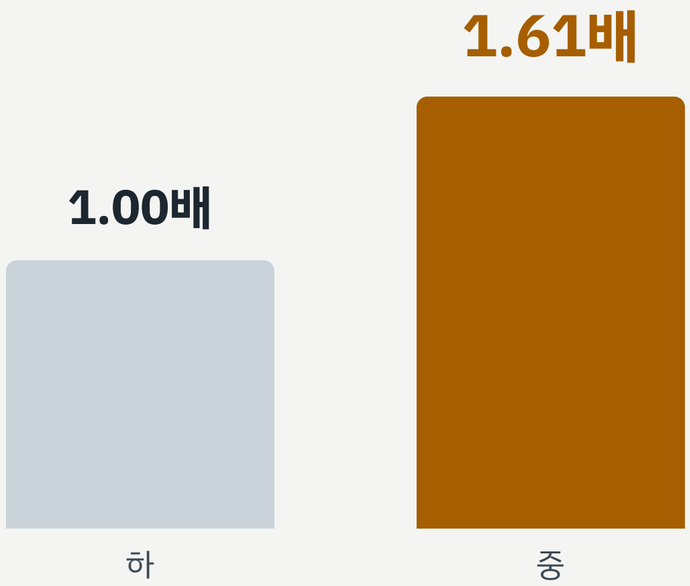


나머지 약 11배는 망막이 떠안는다. 그래서 몇 초 동안 앞이 잘 안 보인다.

사고와의 연결

순응 부담이 큰 입구에서 사고가 느는 경향

같은 자리의 사고 순간과 평소를 비교 (case-crossover) · 하 = 1 기준

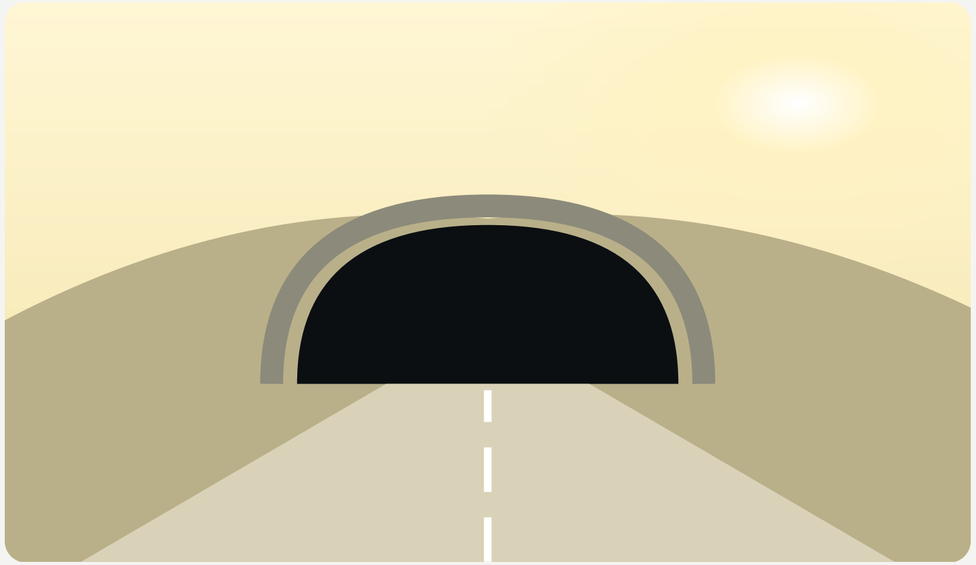


경향 · 확정 아님

입구 전체로 보면 1.16~1.25배

시뮬레이터

입구 155m 전에 위험을 알린다



155m 전
등급 표시

입구 통과
화면이 등급만큼 어두워짐

2초 뒤
시야 회복

하 .35 중 .65 상 .95

한계

약점을 알고 있고, 다음 할 일도 안다

18번

시험 66장은 실제로 약 18번의 주행

→ 입구 사진 더 받기, 주행 단위 채점

8~9월

학습 사진은 한 계절, 카메라 1기종

→ 겨울·봄 입구 사진 보충

경향

사고와의 연결은 아직 경향 수준

→ 사고 수 늘리기, 터널 없는 구간 대조